1 - Écrire soi-même sa démonstration

Les documents **demonstration3** et **demonstration4** montrent ce que docdg démontre seul : l'énoncé suffit, le moteur cherche la preuve et la rédige. Celui-ci montre l'autre moitié du travail — celle où **l'auteur écrit les mathématiques et le moteur fournit la charpente**.

Chacun des onze raisonnements a sa forme. On l'annonce après le verbe, on nomme ses étapes, et le moteur écrit l'annonce, les intitulés et la conclusion — jamais les mathématiques. Comparez la source et le rendu : ce qui manque dans la source est exactement ce que le moteur ajoute.

1.1 - Le raisonnement direct

La forme nue : pas de modificateur, pas d'étapes. Le moteur pose l'annonce, l'auteur enchaîne.

Montrons que la somme de deux nombres impairs est paire.
Deux nombres impairs s'écrivent $2k + 1$ et $2l + 1$, avec k et l entiers.
Leur somme vaut $2k + 1 + 2l + 1 = 2(k + l + 1)$, qui est le double d'un entier.

1.2 - Par l'absurde

Deux étapes nommées : **absurde** pose l'hypothèse que l'on veut ruiner, **contradiction** dit ce qui la ruine. Le moteur les annonce et conclut.

Montrons que $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre décimal.
Raisonnons par l'absurde : supposons que $\sqrt{2}$ est décimal : il s'écrit $\frac{a}{10^n}$ avec a entier et n entier naturel.
En élevant au carré, $2 = \frac{a^2}{10^{2n}}$, donc $a^2 = 2 \times 10^{2n}$.
Le membre de droite se termine par un 0 dès que $n \geqslant 1$, et vaut 2 si $n = 0$.
Or le carré d'un entier ne se termine jamais par 2, et $a^2 = 2$ est impossible puisque $\sqrt{2}$ n'est pas entier.
Contradiction : aucun entier a ne convient.
Donc $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre décimal.

1.3 - Par contraposée

Une seule étape, **contraposée**, qui énonce la proposition que l'on va démontrer à la place. Le moteur rappelle en fin de preuve que la contraposition rend l'énoncé de départ.

Montrons que si n^2 est pair alors n est pair.
Cette implication se démontre plus commodément dans l'autre sens.

Montrons que si n^2 est pair alors n est pair.
Raisonnons par contraposée : montrons que si n est impair, alors n^2 est impair.
Un entier impair s'écrit $n = 2k + 1$ avec k entier.
Son carré vaut $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, qui est impair.
Par contraposition, si n^2 est pair alors n est pair.

> *La première forme, sans étape, laisse l'auteur seul : le moteur annonce et se tait. La seconde nomme le raisonnement, et la conclusion s'écrit d'elle-même.*

1.4 - Par récurrence

Les deux étapes obligées : **initialisation** et **hérédité**. Le moteur les intitule et invoque le principe de récurrence.

Montrons par récurrence que pour tout entier naturel n, $7^n - 1$ est divisible par 6.
Initialisation.
Au rang 0, $7^0 - 1 = 0$, qui est divisible par 6.
Hérédité.
Supposons $7^n - 1 = 6q$ avec q entier. Alors $7^{n+1} - 1 = 7(7^n - 1) + 6 = 42q + 6 = 6(7q + 1)$, qui est encore divisible par 6.
La propriété est vraie au premier rang et héréditaire : d'après le principe de récurrence, pour tout entier naturel n, $7^n - 1$ est divisible par 6.

> *Lorsque la formule est une somme que le calcul formel sait vérifier, le corps devient inutile :* ***demonstration3*** *montre la même récurrence écrite en une seule ligne, sans accolades.*

1.5 - Par disjonction de cas

Autant d'étapes **cas ...** que de cas. Le titre de l'étape suit le mot : il devient l'intitulé du cas. Le moteur les numérote en toutes lettres et conclut que les cas couvrent tout.

Montrons que pour tout entier n, le produit $n(n+1)$ est pair.
Raisonnons par disjonction de cas.
Tout entier est pair ou impair : ces deux cas épuisent les possibilités.
Premier cas — n est pair.
n s'écrit $2k$, donc $n(n+1) = 2k(n+1)$ est pair.
Deuxième cas — n est impair.
n s'écrit $2k+1$, donc $n+1 = 2k+2 = 2(k+1)$ est pair, et $n(n+1)$ aussi.
Dans tous les cas, pour tout entier n, le produit $n(n+1)$ est pair.

1.6 - Par élément quelconque

Une étape **soit**, qui pose l'élément. Le moteur rappelle à la fin qu'il était quelconque — c'est ce qui autorise la généralisation.

Montrons que pour tout réel x, $x^2 - 4x + 7 > 0$.
Soit x un réel.
La forme canonique donne $x^2 - 4x + 7 = (x-2)^2 + 3$.
Un carré est positif, donc cette somme est au moins égale à 3, donc strictement positive.
L'élément était quelconque : pour tout réel x, $x^2 - 4x + 7 > 0$.

1.7 - Par le principe des tiroirs

Deux étapes, **objets** et **tiroirs**, qui disent ce que l'on range et où. Le moteur formule le principe et conclut.

Montrons que parmi six entiers quelconques, deux au moins ont le même reste dans la division par cinq.
Appliquons le principe des tiroirs. Les objets sont les six entiers choisis ; les tiroirs sont les cinq restes possibles dans la division par cinq.
La division euclidienne par 5 donne un reste parmi 0, 1, 2, 3 et 4, soit cinq valeurs pour six entiers.
Il y a plus d'objets que de tiroirs : par le principe des tiroirs, parmi six entiers quelconques, deux au moins ont le même reste dans la division par cinq.

1.8 - L'existence et l'unicité

Deux étapes, **existence** et **unicité**. L'énoncé s'ouvre sur les mots « l'existence et l'unicité » : c'est à eux que le moteur reconnaît la forme.

Montrons l'existence et l'unicité du quotient et du reste de la division euclidienne de 17 par 5.
Existence.
En retranchant 5 à 17 tant que le résultat reste positif, on obtient $17 = 5 \times 3 + 2$, avec $0 \leqslant 2 < 5$.
Unicité.
Si $17 = 5q + r = 5q' + r'$ avec deux restes dans $[0;5[$, alors $5(q - q') = r' - r$. Le membre de droite est de valeur absolue strictement inférieure à 5, et le gauche est un multiple de 5 : tous deux sont nuls, donc $q = q'$ et $r = r'$.

2 - Les deux raisonnements du supérieur

Les huit formes précédentes se rencontrent du collège au lycée. Les trois suivantes appartiennent à l'enseignement supérieur, mais leur charpente s'écrit exactement de la même façon.

2.1 - Par analyse-synthèse

analyse suppose le problème résolu et en tire la forme obligée de la solution ; **synthèse** vérifie que cette forme convient. Le moteur intitule les deux temps, et ne conclut pas : l'analyse-synthèse conclut d'elle-même.

Montrons que toute fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ s'écrit de façon unique comme somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.
Raisonnons par analyse-synthèse.
Analyse.
Supposons $f = p + i$ avec p paire et i impaire. En évaluant en $-x$, il vient $f(-x) = p(x) - i(x)$. En additionnant puis en soustrayant, $p(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$ et $i(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$: la décomposition, si elle existe, est celle-là et pas une autre.
Synthèse.
Réciproquement, ces deux fonctions conviennent : leur somme vaut f, la première est paire et la seconde impaire, comme le montre l'échange de x et $-x$.

2.2 - Par double implication

L'équivalence se démontre en deux temps : une implication, puis sa réciproque. Les deux étapes portent le nom de la **direction** et non du rang — **directe** et **réciproque** —, si bien qu'on ne peut pas les intervertir sans que le document le dise. Pour « P si et seulement si Q », le sens direct est P implique Q.

Montrons par double implication qu'un entier est pair si et seulement si son carré est pair.
Sens direct.
Si $n = 2k$, alors $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$, qui est pair.
Sens réciproque.
Si n est impair, $n = 2k + 1$ et $n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ est impair. Par contraposition, un carré pair impose un entier pair.
Les deux implications sont établies : un entier est pair si et seulement si son carré est pair.

> *Ne pas confondre avec la double inclusion, qui suit : deux lettres les séparent, et elles ne démontrent pas la même chose. La double implication établit une équivalence entre deux **propositions** ; la double inclusion, une égalité entre deux **ensembles**. Écrire l'une pour l'autre est refusé.*

2.3 - *Par double inclusion*

Deux étapes, **directe** et **réciproque**, une par inclusion. Le moteur les intitule première et seconde inclusion, et conclut par la double inclusion.

Montrons par double inclusion que le complémentaire de l'union de deux parties est l'intersection de leurs complémentaires.

Première inclusion.

Soit x dans le complémentaire de $AuuB$. Alors x n'appartient ni à A ni à B, donc il appartient au complémentaire de A et à celui de B, donc à leur intersection.

Seconde inclusion.

Soit x dans l'intersection des deux complémentaires. Il n'appartient pas à A et pas à B, donc pas à leur union, donc il est dans le complémentaire de l'union.

Par double inclusion, le complémentaire de l'union de deux parties est l'intersection de leurs complémentaires.

3 - La preuve logée dans l'énoncé

Les dix formes valent aussi **à l'intérieur d'un environnement numéroté**, sous le mot **démonstration** : la preuve suit son énoncé au lieu d'en être séparée, et le renvoi porte sur le numéro.

Théorème 1. *Le carré d'un entier impair est impair.*
Démonstration. Montrons que pour tout entier impair n, n^2 est impair.
Soit n un entier impair, qui s'écrit donc $n = 2k + 1$ avec k entier.
Son carré vaut $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, qui est impair.
L'élément était quelconque : pour tout entier impair n, n^2 est impair. ∎

Corollaire 1. *Si le carré d'un entier est pair, cet entier est pair.*
Démonstration. Montrons que si n^2 est pair alors n est pair.
Raisonnons par contraposée : montrons que si n est impair, alors n^2 est impair.
C'est exactement le théorème 1.
Par contraposition, si n^2 est pair alors n est pair. ∎

3.1 - Sans raisonnement nommé

Le mot **démonstration** seul suffit : le moteur compose la preuve sous son intitulé, sans annonce ni conclusion — c'est la forme la plus discrète, celle des corollaires immédiats.

Propriété 1. *La somme de trois entiers consécutifs est divisible par trois.*
Démonstration. Ces trois entiers s'écrivent n, $n + 1$ et $n + 2$. Leur somme vaut $3n + 3 = 3(n + 1)$. ∎